



Nombre de la Asignatura	Aprendizaje de máquina	
Código de la asignatura	33617	
Descripción	El aprendizaje de máquina (también conocido como aprendizaje automático) es una parte integral de la inteligencia artificial, que se encarga en el diseño e implementación de algoritmos que se basan en las tendencias de los datos y las relaciones históricas entre ellos. A veces, se dice que son algoritmos que solucionan problemas sin estar explícitamente programados para un problema en particular; entonces estos algoritmos tienen utilidad en diversos campos, como la bioinformática, la detección de intrusos, la recuperación de información, los juegos, el marketing, la detección de malware, la deconvolución de imágenes o el análisis de grandes volúmenes de datos, por ejemplo.	
Intensidad horaria semanal	Horas Contacto Clase: 3	Horas Trabajo Independiente: 9
Intensidad horaria semestral	204 horas.	
Créditos Académicos (Unidades)	4.00	
Condiciones de Inscripción (Pre-requisitos)	Req. inscripción: (33700 Bases de Datos /y/ {Probabilidad y estadística /o/ 33519 Inferencia estadística} /o/ 1074 Análisis Matemático I /o/ Posgrados Ciencias /o/ Posgrados Cs. Sociales /o/ Posgrados FEAR /o/ Posgrados Ingeniería /o/ Posgrados CEA	
Período Académico de Vigencia	2026-30	
Fecha de Actualización	04/03/2026	

Objetivos de Formación	
• Presentar los fundamentos computacionales, matemáticos y estadísticos del aprendizaje de máquina. • Detallar el proceso genérico de entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje de máquina.	



- Presentar los principales algoritmos de entrenamiento (supervisados y no-supervisados), junto con posibles casos de aplicación.
- Presentar el proceso de integración de algoritmos de aprendizaje de máquina en sistemas de software de tamaño mediano.

Contenidos temáticos

1. Introducción.
2. Entrenamiento supervisado.
 - a. Regresiones (lineal y logística).
 - b. Regularización.
 - c. Redes neuronales.
 - d. Proceso de depuración.
 - e. Máquinas de soporte vectorial (SVM).
3. Entrenamiento no-supervisado.
 - a. Agrupamiento.
 - b. Reducción de dimensionalidad.
 - c. Filtrado colaborativo.
4. Aprendizaje de máquina a gran escala.
 - a. Modificaciones al descenso del gradiente.
 - b. Entrenamiento en línea.

Competencias Transversales

Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:



- Identificar los diferentes tipos de problemas que son solucionables con algoritmos de aprendizaje de máquina.
- Detallar el proceso de ingeniería para el uso de un algoritmo de aprendizaje de máquina.
- Depurar numéricamente implementaciones de algoritmos de aprendizaje de máquina.
- Usar herramientas de software disponibles (en python o matlab) para usar algoritmos de aprendizaje de máquina.

Estrategias Pedagógicas

- Los conceptos fundamentales de cada tema del curso se presentan y se aclaran en clase.
- Se harán talleres en clase y fuera de ella que permitan afianzar el dominio de los tópicos discutidos.
- Se realizarán proyectos con un componente considerable de programación que permitan aplicar las técnicas vistas en clase.
- Se harán algunas evaluaciones individuales, escritas o prácticas, en las cuales los estudiantes deben mostrar un buen dominio de los conocimientos y habilidades que el curso pretende desarrollar.

Evaluación

Las estrategias de evaluación están centradas en la valoración de los resultados de aprendizaje esperado de la asignatura; las cuales pueden ser formativas que suscitan la comprensión y construcción de conocimiento, y sumativas que incluyen porcentajes de evaluación con el fin de corroborar el logro de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Las estrategias de evaluación de la asignatura son:

- Dos parciales de 20% cada uno.
- Un proyecto de desarrollo de 30%.
- Quices y tareas 10%.
- 4 talleres de desarrollo 20%.



Recursos Bibliográficos

Textos Básicos

- [Alp04] Alpaydin, E. 2004 Introduction to Machine Learning (Adaptive Computation and Machine Learning). The MIT Press.
- [Mit97] Mitchell, T. M. 1997 Machine Learning. 1st. McGraw-Hill Higher Education.
- [DHS00] Duda, R. O., Hart, P. E., and Stork, D. G. 2000 Pattern Classification (2nd Edition). Wiley-Interscience.
- [HTF01] Hastie, T. and Tibshirani, R. and Friedman. 2001 The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction. Springer.
- [SC04] Shawe-Taylor, J. and Cristianini, N. 2004 Kernel Methods for Pattern Analysis. Cambridge University Press.
- [TSK05] Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, 2005, Introduction to Data Mining, Addison-Wesley.
- [OCW-ML] 6.867 Machine Learning, Fall 2002, MIT OpenCourseWare.

Tabla de Contenidos

1. Introducción.
2. Entrenamiento supervisado.
 - a. Regresiones (lineal y logística).
 - b. Regularización.
 - c. Redes neuronales.
 - d. Proceso de depuración.
 - e. Máquinas de soporte vectorial (SVM).
3. Entrenamiento no-supervisado.
 - a. Agrupamiento.
 - b. Reducción de dimensionalidad.
 - c. Filtrado colaborativo.
4. Aprendizaje de máquina a gran escala.
 - a. Modificaciones al descenso del gradiente.
 - b. Entrenamiento en línea.



Contenido detallado - programa por semana y por clase		
Semana	Tema	Actividad / Referencias
1	Introducción	
2	Regresiones	
3		Taller 1
4	Métricas y selección de modelos	
5	Bayes	
6	Redes neuronales	Parcial 1
7		
8		
9		Taller 2
10	Árboles	
11	Agrupamiento	
12		Taller 3
13	Modelos jerárquicos	
14		
15	Reducción de dimensionalidad	Taller 4
16	Máquinas de soporte vectorial	Parcial 2
17		Entrega proyecto